

62. Match List I with List II and select the correct answer using the code given below the Lists :

List I (Chemical process)	List II (Reaction)
A. Electrolysis of water	1. Double displacement reaction
B. Burning of coal	2. Combination reaction
C. Iron nail immersed in copper sulphate solution	3. Decomposition reaction
D. Addition of barium chloride solution to aluminium sulphate solution	4. Displacement reaction

Code :

	A	B	C	D
(a)	3	4	2	1
(b)	4	2	1	3
(c)	3	2	4	1
(d)	4	1	2	3

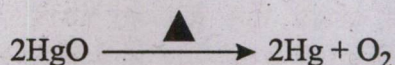
63. Which one of the following processes involves chemical reaction ?

- (a) Evaporation of petrol
- (b) Dissolution of salt in water
- (c) Storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder
- (d) Burning of magnesium ribbon in air

64. Which one of the following metals does NOT react with cold water to liberate hydrogen gas ?

- (a) Potassium
- (b) Iron
- (c) Calcium
- (d) Sodium

65. Consider the following reaction :



The respective state of HgO, Hg and O₂ in the above reaction is

- (a) Liquid, solid, gas
- (b) Solid, solid, gas
- (c) Liquid, solid, liquid
- (d) Solid, liquid, gas

66. The two important features of sexual reproduction in higher organisms that create genetic diversity in offspring are

- (a) Mitosis and fertilization
- (b) Meiosis and fertilization
- (c) Mitosis and binary fission
- (d) Meiosis and conjugation

67. Eukaryotic cells are much more complex as compared to prokaryotes. Which one of the following structures is exclusively present in a eukaryotic cell ?

- (a) Cell wall
- (b) Plasma membrane
- (c) Nucleic acid
- (d) Mitochondria

68. बैक्टीरियम स्ट्रैप्टोकोकस म्यूटैन्स द्वारा दंत क्षय का एक महत्वपूर्ण कारण अवपंक परत उत्पन्न करने के जरिए दांत की सतह पर चिपक जाने की इनकी क्षमता है। किससे वे अवपंक परत उत्पन्न करते हैं ?

- (a) शर्करा
- (b) ऐल्कोहल
- (c) लार
- (d) टाइकोईक अम्ल

69. आवृतबीजियों में, परागकण के अंकुरण से दो पुंयुग्मक उत्पन्न होते हैं। इन युग्मकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य किया जाता है ?

- (a) दोनों युग्मक एक अंड कोशिका के साथ संगलित (विलय) हो जाते हैं
- (b) दोनों युग्मक दो भिन्न अंड कोशिकाओं के साथ संगलित हो जाते हैं
- (c) एक युग्मक अंड कोशिका के साथ संगलित हो जाता है और दूसरा अंततः अपह्रासित हो जाता है
- (d) एक युग्मक अंड कोशिका के साथ संगलित हो जाता है और दूसरा द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संगलित हो जाता है

70. किसी लैंगिक जनन करने वाले जीव में, जनक और संतति दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उपयुक्त है ?

- (a) गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है लेकिन डीएनए अंश स्थिर रहता है
- (b) गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए अंश, दोनों स्थिर रहते हैं
- (c) गुणसूत्रों की संख्या घटती है किंतु डीएनए अंश स्थिर रहता है
- (d) गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए अंश, दोनों घटते हैं

71. किसी पुष्प और मधु-मक्खी के बीच का संबंध, पुष्प में किसके लिए/किसमें सहायक होगा ?

- (a) द्रुत विकास
- (b) परागण

- (c) पराग का त्वरित अंकुरण
- (d) आकार में वृद्धि

72. निम्नलिखित में से वह कौन-सी एक रीति नहीं है जिसमें प्राचीन भारत में राजा उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते थे ?

- (a) विभिन्न देवी-देवताओं के साथ जुड़ना
- (b) बड़ी-बड़ी उपाधियां धारण करना
- (c) उच्च कर लगाना
- (d) प्रदेशों पर विजय प्राप्त करना और अपने राज्य में विलय करना

73. भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है ?

- (a) भक्ति आंदोलन उन परंपराओं से दूर रहा जो विविधता को बढ़ावा देते थे
- (b) उत्तर भारत में, भक्ति आंदोलन के केंद्र में राम और कृष्ण की उपासना थी
- (c) भक्ति आंदोलन ईश्वर की भक्ति पर आधारित था, चाहे वह सगुण हो या निर्गुण
- (d) यदि तुलसीदास ने सगुण भक्ति परंपरा का प्रतिनिधित्व किया, तो कबीर ने निर्गुण भक्ति के मार्ग का अनुसरण किया

74. क्रांतिकारी फ्रांस में 'आतंक राज' निम्न में से किससे संबंधित है ?

- (a) क्रांतिकारियों के उस समूह से, जो क्रांति में भाग नहीं लेने वाले लोगों को आतंकित करने के लिए चारों ओर घूम रहे थे
- (b) रॉयल सेना से, जो क्रांति में भाग लेने वाले लोगों को दंडित कर रही थी
- (c) क्रांतिकारी न्यायालय से, जो गणतंत्र के शत्रु समझे गए लोगों पर मुकदमा चला रहे थे और उनका सिर कलम कर रहे थे
- (d) राजा का सिर कलम करने के बाद लोगों में सामान्य असुरक्षा का वातावरण व्याप्त होने से